www.tntextbooks.in

பாடம் 6

செல்: ஒரு வாழ்வியல் அலகு

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினை கற்போர்

- ஆரம்பகால அறிவியல் அறிஞர்களின் செல் பற்றிய கண்டுபிடிப்புகளை விவரித்தல்.
- செல் பற்றிய ஆழ்ந்த கருத்துகளைப் புரிந்துகொள்ள ஒளி மற்றும் மின்னணு நுண்ணோக்கி பயன்படுகிறது என்பதை உணர்தல்.
- செல் கொள்கை பற்றிய கருத்துருவாக்கம் மற்றும் செல்லுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு கருத்துக்களை அறிதல்.
- உயிர் வடிவங்களின் பல்வேறு தொகுதிகளின் தனித்தன்மை பண்புகளை உணர்ந்துக்கொள்ளுதல்.
- செல்களின் அடிப்படை அமைப்பு, விலங்கு, தாவர, பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் செல்களின் பண்புகளை வேறுப்படுத்துதல்.
- செல் நுண்ணுறுப்புகள் மற்றும் உட்கருவின் அமைப்பு, பணிகளைப் புரிந்துக்கொள்ளுதல்.
- குரோமோசோம்களின் அமைப்பு, வகைகளைத் தெரிந்துக்கொள்ளுதல்.
- கசையிழைகளின் அமைப்பு, வகைகள் மற்றும் அசைவுகளின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்துதல்.
- செல்லின் தொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி அறிந்துக்கொள்ள இயலும்.

பாட உள்ளடக்கம்

6.1 கண்டுபிடிப்பு
6.2 நுண்ணோக்கியல்
6.3 செல் கொள்கை
6.4 செல் வகைகள்
6.5 தாவரச் செல் மற்றும் விலங்கு செல்
6.6 செல் நுண்ணுறுப்புகள்
6.7 உட்கரு
6.8 கசையிழைகள்
6.9 செல்லியலின் தொழில்நுட்பங்கள்

5QSR7L

'செல்' என்ற வார்த்தை 'ஒரு சிறிய பெட்டி' என்று பொருள்படும் 'செல்லே' என்ற இலத்தீன் சொல்லிலிருந்து உருவானது. செல் என்ற சொல் முதன்முதலில் இராபர்ட் ஹுக் (1662) என்பவரால் பயன்படுத்தப்பட்டது. எனவே 'செல்' என்ற சொல் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வழக்கத்ததில் இருந்து வந்தது என்று தெரிய வருகிறது.

6.1 கண்டுபிடிப்பு



அரிஸ்டாட்டில் (கி.மு. 384 – 322) விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் ஓர் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு அலகுகளைக் கொண்டுள்ளன எனக் கண்டறிந்தார். ஆனால், அந்த அலகுகள் என்ன என்பதனை அவரால் விளக்க இயலவில்லை. 1660-ஆம் ஆண்டு **இராபர்ட் ஹுக்** என்பவர், 'தேன்கூட்டிலுள்ள பல சிறிய அறைகள்' கொண்ட அமைப்பைத் தக்கைத்திசுக்களில் கண்டறிந்தார். பின்னர், 1665-ஆம் ஆண்டு இதற்கு **'செல்'** என்று பெயரிடப்பட்டது. இவர் இந்தப் பணிகளை **'மைக்ரோகிராபியா'** என்ற பெயரில் தொகுத்தார். பின்னர் **ஆண்டோன் ∴பான் லியூவன் ஹாக்** தான் கண்டறிந்த ஒருசெல் துகள்களுக்கு